2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{-1+3i}{1+i}=$（ ）

A. $2+i$　　B. $2-i$　　C. $1+2i$　　D. $1-2i$

【答案】**C**

【解析】

将分子分母同乘分母的共轭复数，得

$$\frac{-1+3i}{1+i}=\frac{(-1+3i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{2+4i}{2}=1+2i$$

因此选 C.

2. 已知集合 $A=\{1,3,\sqrt{m}\}$，$B=\{1,m\}$，$A\cup B=A$，则 $m=$（ ）

A. 0 或 $\sqrt{3}$　　B. 0 或 3　　C. 1 或 $\sqrt{3}$　　D. 1 或 3

【答案】**B**

【解析】

由 $A\cup B=A$，可知 $B\subseteq A$，特别地 $m\in A$. 因而 $m=1$、$m=3$ 或 $m=\sqrt{m}$. 当 $m=\sqrt{m}$ 时，因 $m\geq 0$，有 $m^2=m$，$Longrightarrow$，$m(m-1)=0$. 所以 $m=0$ 或 $m=1$. 按集合中所列三个元素互异的原题约定，$m=1$ 不作为本题选项情形，于是 $m=0$ 或 3，故选 B.

严格按集合的字面定义，$m=1$ 时 $A=\{1,3\}$、$B=\{1\}$，原条件也成立；因此原题的选项依赖上述互异元素的命题约定.

3. 椭圆的中心在原点，焦距为 4，一条准线为 $x=-4$，则该椭圆的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$　　B. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$

C. $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$　　D. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**C**

【解析】

设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$(a>b>0)$. 焦距为 4 给出 $2c=4$，即 $c=2$. 椭圆的右准线为 $x=\frac{a^2}{c}$，左准线为 $x=-\frac{a^2}{c}$. 由已知的一条准线为 $x=-4$，得 $\frac{a^2}{2}=4$，$Longrightarrow$，$a^2=8$. 于是 $b^2=a^2-c^2=8-4=4$，故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$$

因此选 C.

4. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$\mathbb{C}_1=2\sqrt{2}$，E 为 $\mathbb{C}_1$ 的中点，则直线 AC_1 到平面 BED 的距离为（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】**D**

【解析】

建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(2,2,0)$，$C_1=\left(2,2,2\sqrt{2}\right)$. 因 E 是 $\mathbb{C}_1$ 的中点，故 $E=\left(2,2,\sqrt{2}\right)$. 于是可取 $\overrightarrow{BE}=\left(0,2,\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{BD}=(-2,2,0)$. 它们的一个法向量为

$$\overrightarrow{BE}timesarrow(BD)=\left(-2\sqrt{2},-2\sqrt{2},4\right)$$

而 $\overrightarrow{AC_1}=\left(2,2,2\sqrt{2}\right)$，且 $\overrightarrow{AC_1}\cdot\left(\overrightarrow{BE}timesarrow(BD)\right)=0$，所以直线 AC_1 平行于平面 BED. 平面 BED 的方程可写为

$$-\sqrt{2}(x-2)-\sqrt{2}y+2z=0$$

因此直线 AC_1 到该平面的距离等于点 A 到平面的距离：

$$d=\frac{|-\sqrt{2}(0-2)-\sqrt{2}\cdot 0+2\cdot 0|}{\sqrt{\left(-\sqrt{2}\right)^2+\left(-\sqrt{2}\right)^2+2^2}}=1$$

故选 D.

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n. $a_5=5$，$S_5=15$，则数列 $\left\{\frac{1}{a_na_{n+1}}\right\}$ 的前 100 项和为（ ）

A. $\frac{100}{101}$　　B. $\frac{99}{101}$　　C. $\frac{99}{100}$　　D. $\frac{101}{100}$

【答案】**A**

【解析】

由等差数列求和公式，

$$S_5=\frac{5(a_1+a_5)}{2}=15$$

又 $a_5=5$，所以 $a_1=1$. 因而公差 $d=1$，从而 $a_n=n$. 所求前 100 项和为

$$\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{a_na_{n+1}}=\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{100}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{101}=\frac{100}{101}$$

因此选 A.

6. $\triangle ABC$ 中，AB 边的高为 CD，若 $\overrightarrow{CB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则 $\overrightarrow{AD}=$（ ）

A. $\frac{1}{3}\boldsymbol{a}-\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$
B. $\frac{2}{3}\boldsymbol{a}-\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$
C. $\frac{2}{3}\boldsymbol{a}-\frac{3}{3}\boldsymbol{b}$
D. $\frac{4}{5}\boldsymbol{a}-\frac{4}{5}\boldsymbol{b}$

【答案】**D**

【解析】

以 C 为原点，取 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{CB}$、$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{CA}$ 为坐标方向．设 D 在线段 AB 上，写成 $\overrightarrow{CD}=\boldsymbol{b}+t(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，其中 $0\leq t\leq 1$．因为 $CD\perp AB$，所以

$$[\boldsymbol{b}+t(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})]\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=0$$

利用 $\boldsymbol{acdotbold}(b)=0$、$|\boldsymbol{a}|=1$、$|\boldsymbol{b}|=2$，可得 $\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=-4$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=1+4=5$，所以 $-4+5t=0$，即 $t=\frac{4}{5}$．于是

$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CA}=\frac{4}{5}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$$

故选 D.

7. 已知 α 为第二象限角，$\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$，则 $\cos 2\alpha=$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{5}}{3}$　　B. $-\frac{\sqrt{5}}{9}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{9}$

【答案】**A**

【解析】

平方得

$$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+\sin 2\alpha=\frac{1}{3}$$

所以 $\sin 2\alpha=-\frac{2}{3}$．又因 α 为第二象限角，$\sin\alpha>0$、$\cos\alpha<0$，故 $\sin\alpha-\cos\alpha>0$．从而

$$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-\sin 2\alpha=\frac{5}{3}$$

并且

$$\cos 2\alpha=(\cos\alpha-\sin\alpha)(\cos\alpha+\sin\alpha)=-(\sin\alpha-\cos\alpha)(\sin\alpha+\cos\alpha)=-\frac{\sqrt{5}}{3}$$

因此选 A.

8. 已知 F_1，F_2 为双曲线 $C:x^2-y^2=2$ 的左，右焦点，点 P 在 C 上，$|PF_1|=2|PF_2|$，则 $\cos\angle F_1PF_2=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线写成

$$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$$

故 $a=b=\sqrt{2}$、$c=\sqrt{a^2+b^2}=2$，两焦点间距离为 $2c=4$. 设 $PF_2=r$，则由已知 $PF_1=2r$. 左支上的点满足 $PF_1<PF_2$，而已知 $PF_1>PF_2$，所以 P 在右支上，且双曲线定义给出

$$PF_1-PF_2=2a=2\sqrt{2}$$

解得 $PF_2=2\sqrt{2}$、$PF_1=4\sqrt{2}$. 在三角形 F_1PF_2 中用余弦定理：

$$4^2=\left(4\sqrt{2}\right)^2+\left(2\sqrt{2}\right)^2-2\left(4\sqrt{2}\right)\left(2\sqrt{2}\right)\cos\angle F_1PF_2$$

所以 $\cos\angle F_1PF_2=\frac{3}{4}$. 因此选 C.

9. 已知 $x=\ln\pi$，$y=\log_5 2$，$z=e^{-\frac{1}{2}}$，则（ ）

A. $x<y<z$　　B. $z<x<y$　　C. $z<y<x$　　D. $y<z<x$

【答案】**D**

【解析】
先比较 y 与 $\frac{1}{2}$. 因为 $1<2<\sqrt{5}$，所以

$$0<y=\log_5 2<\frac{1}{2}$$

又 $e^{\frac{1}{2}}<2$，故 $z=e^{-\frac{1}{2}}>\frac{1}{2}$，且 $z<1$. 另外 $\pi>e$，所以 $x=\ln\pi>1$. 综合得到

$$y<z<x$$

因此选 D.

10. 已知函数 $y=x^3-3x+c$ 的图象与 x 轴恰有两个公共点，则 $c=$（ ）

A. -2 或 2　　B. -9 或 3　　C. -1 或 1　　D. -3 或 1

【答案】**A**

【解析】
令 $g(x)=x^3-3x+c$，则

$$g'(x)=3\left(x^2-1\right)$$

所以 g 在 $(-\infty,-1)$、$(1,+\infty)$ 上递增，在 $(-1,1)$ 上递减；其极大值和极小值分别为 $g(-1)=c+2$，$g(1)=c-2$. 三次函数的图象与 x 轴恰有两个公共点，当且仅当一个极值为零且另一个极值严格异号，即 $c+2=0$ 或 $c-2=0$. 故 $c=-2$ 或 2，选 A.

11. 将字母 a，a，b，b，c，c 排成三行两列，要求每行的字母互不相同，每列的字母也互不相同，则不同的排列方法共有（ ）

A. 12 种　　B. 18 种　　C. 24 种　　D. 36 种

【答案】**A**

【解析】
先排第一列. 第一列的三个字母必须互不相同，因此可从 a，b，c 中各取一个并排列，有 $3\neq 6$ 种. 第一列确定后，第二列中的每个字母不能与同一行的字母相同；由于每个字母还各剩一个，第二列只能取第一列的一个错排. 三个字母的错排有 2 种，所以总数为

$$6\times 2=12$$

因此选 A.

12. 正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E 在边 AB 上，点 F 在边 BC 上，$AE=BF=\frac{3}{7}$，动点 P 从 E 出发沿直线向 F 运动，每当碰到正方形的边时反弹，反弹时反射角等于入射角，当点 P 第一次碰到 E 时，P 与正方形的边碰撞的次数为（ ）

A. 16　　B. 14　　C. 12　　D. 10

【答案】**B**

【解析】
把正方形按边界反射展开. 取 $E=\left(\frac{3}{7},0\right)$，令从 E 出发的直线方向向量为 $(4,3)$，则展开后的轨迹可参数化为 $X(t)=\left(\frac{3}{7}+4t,3t\right)$，$t\geq 0$. 第一次回到 E 对应于轨迹到达 E 的某个镜像. 这些镜像位于偶数高度的水平网格线上，横坐标为 $2j+\frac{3}{7}$ 或 $2j-\frac{3}{7}$，其中 $j\in\mathbb{Z}$. 因而对 $t>0$，需有

$$begin\{cases\}\frac{3}{7}+4t=2jmathbin\{+-\}\frac{3}{7},\ 3t=2k.end\{cases\}$$

其中 k 为正整数. 取正号时，$3j=4k$，最小正整数解为 $j=4$，$k=3$. 取负号时，代入 $3t=2k$ 得 $28k+9=21j$，但左边模 7 余 2，不可能成立. 因此第一次回到 E 对应于正号情形，$t=2$，终点为

$$X(2)=\left(\frac{59}{7},6\right)$$

在此过程中，轨迹穿过竖直网格线 $x=1$，2，$ldots$，8，共 8 次；穿过水平网格线 $y=1$，2，$ldots$，6，共 6 次. 轨迹不会同时穿过水平、竖直网格线，因为若 $3t$ 为整数且 $\frac{3}{7}+4t$ 为整数，则 $t=\frac{n}{3}$ 代入后会导致 $28n+9$ 被 21 整除，这是不可能的. 因此碰撞总次数为

$$8+6=14$$

故选 B.

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y+1\geq 0,\ x+y-3\leq 0,\ x+3y-3\geq 0,end\{cases\}$，则 $z=3x-y$ 的最小值为_____{}.

【答案】-1

【解析】
约束区域由三条直线围成. 三条边界分别为 $y=x+1$、$y=3-x$、$y=1-\frac{x}{3}$. 求交点得 $(x,y)=(1,2)$、$(x,y)=(0,1)$、$(x,y)=(3,0)$. 这三个点均满足约束条件，且约束区域正是它们围成的三角形. 线性函数 $z=3x-y$ 的最小值在顶点取得，逐点计算：$z(1,2)=1$，$z(0,1)=-1$，$z(3,0)=9$. 所以最小值为 -1.

14. 当函数 $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$（$0\leq x<2\pi$）取得最大值时，$x=$_____{}.

【答案】$\frac{5\pi}{6}$

【解析】

利用辅助角公式，

$$y=\sin x-\sqrt{3}\cos x=2\left(\frac{1}{2}\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

函数最大值为 2，当且仅当

$$x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

在 $0\le x<2\pi$ 内得到 $x=\frac{5\pi}{6}$.

15. 若 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中第3项与第7项的二项式系数相等，则该展开式中 $\frac{1}{x^2}$ 的系数为_____{}.

【答案】**56**

【解析】

展开式第 $k+1$ 项的二项式系数为 C_n^k. 因而第 3 项与第 7 项系数相等给出

$$C_n^2=C_n^6$$

由于第 7 项存在，$n\ge 6$. 两边展开并约去 $\frac{n((n-1))}{2}$，得

$$(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)=360$$

左边在 $n\ge 6$ 时严格递增，且 $n=8$ 时为

$$6\times 5\times 4\times 3=360$$

所以 $n=8$. 通项中 x 的幂为 $n-2k$，要得到 x^{-2} 需 $k=5$，故其系数为

$$C_8^5=56$$

16. 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面边长和侧棱长都相等，$\angle BAA_1=\angle CAA_1=60^\circ$，则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】

设三棱柱的棱长为 $a>0$，并记 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{AA_1}$. 由于底面为等边三角形，且题设中各棱长相等，有 $|bold(u)|=|bold(v)|=|bold(w)|=a$，$\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{a^2}{2}$. 由两个已知的 60° 角，$\boldsymbol{u}cdotbold(w)=\boldsymbol{v}cdotbold(w)=\frac{a^2}{2}$.

有 $\overrightarrow{AB_1}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}$，$\overrightarrow{BC_1}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}$. 因而 $|arrow(AB_1)|^2=|bold(u)+\boldsymbol{w}|^2=3a^2$，$|arrow(BC_1)|^2=|bold(v)+\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}|^2=2a^2$. 同时

$$\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(BC_1)=(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w})\cdot(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u})=\boldsymbol{u}cdotbold(v)+\boldsymbol{v}cdotbold(w)=a^2$$

设两异面直线所成的锐角为 θ，则取方向向量夹角的余弦的绝对值，故

$$\cos\theta=\frac{|arrow(AB_1)cdotarrow(BC_1)|}{|arrow(AB_1)|\,|arrow(BC_1)|}=\frac{a^2}{asqrt(3)\cdot asqrt(2)}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\cos(A-C)+\cos B=1$，$a=2c$，求 C.

【解析】

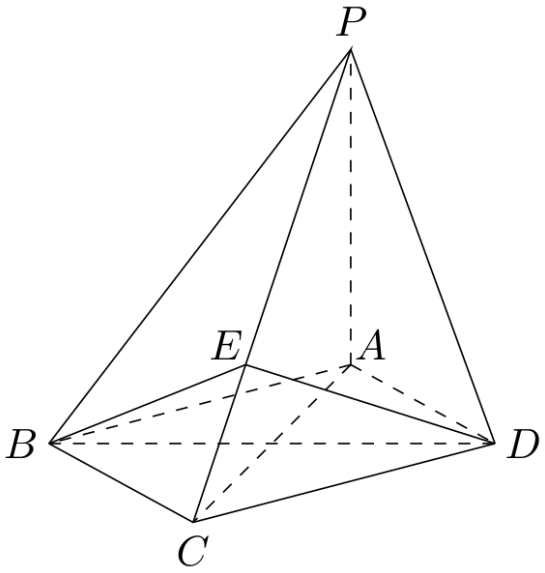
由三角形内角和，$A+B+C=\pi$，所以 $\cos B=-\cos(A+C)$. 于是

$$\cos(A-C)+\cos B=\cos(A-C)-\cos(A+C)=2\sin A\sin C=1$$

由正弦定理及 $a=2c$，得 $\sin A=2\sin C$，从而 $4\sin^2 C=1$. 因为 $0<C<\pi$，所以 $C=\frac{\pi}{6}$ 或 $C=\frac{5\pi}{6}$. 若 $C=\frac{5\pi}{6}$，则 $\sin A=1$，从而 $A=\frac{\pi}{2}$，这与 $A+C<\pi$ 矛盾；而 $C=\frac{\pi}{6}$ 时可取 $A=\frac{\pi}{2}$，三角形确实存在. 因此 $C=\frac{\pi}{6}$.

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为菱形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AC=2\sqrt{2}$，$PA=2$，E 是 PC 上的一点，$PE=2EC$.

1. (1) 证明：$PC\perp$ 平面 BED；
2. (2) 设二面角 $A-PB-C$ 为 90°，求 PD 与平面 PBC 所成角的大小.



【解析】

1. （1）设菱形对角线 AC、BD 的交点为 O，令 $BO=DO=t>0$，建立空间直角坐标系，令 $A=\left(-\sqrt{2},0,0\right)$，$C=\left(\sqrt{2},0,0\right)$，$B=(0,t,0)$，$D=(0,-t,0)$.

因为 $PA\perp$ 底面且 $PA=2$，可取 $P\left(-\sqrt{2},0,2\right)$. 由 $PE=2EC$，得 $E=P+\frac{2}{3}\overrightarrow{PC}=\left(\frac{\sqrt{2}}{3},0,\frac{2}{3}\right)$. 因而 $\overrightarrow{PC}=\left(2\sqrt{2},0,-2\right)$，$\overrightarrow{BD}=(0,-2t,0)$，$\overrightarrow{BE}=\left(\frac{\sqrt{2}}{3},-t,\frac{2}{3}\right)$. 有 $\overrightarrow{PC}cdotarrow(BD)=0$，且 $\overrightarrow{PC}cdotarrow(BE)=\frac{4}{3}-\frac{4}{3}=0$. 直线 BD、BE 是平面 BED 内的两条相交直线，所以 $PC\perp$ 平面 BED.

1. （2）取平面 PAB、PBC 的法向量

$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{PA}timesarrow(PB)=\left(2t,-2\sqrt{2},0\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{PB}timesarrow(PC)=\left(-2t,-2\sqrt{2},-2\sqrt{2}t\right)$. 二面角 $A-PB-C$ 为 90°，等价于两平面垂直，即 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$. 因此 $-4t^2+8=0$，结合 $t>0$ 得 $t=\sqrt{2}$. 此时平面 PBC 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},2\right)$，而 $\overrightarrow{PD}=\left(\sqrt{2},-\sqrt{2},-2\right)$. 设 PD 与平面 PBC 所成角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|arrow(PD)\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|arrow(PD)||bold(n)|}=\frac{4}{2\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

由于 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=30^\circ$.

19. 乒乓球比赛规则规定：一局比赛，双方比分在10平前，一方连续发球2次后，对方再连续发球2次，依次轮换. 每次发球，胜方得1分，负方得0分. 设在甲，乙的比赛中，每次发球，发球方得1分的概率为0.6，各次发球的胜负结果相互独立. 甲，乙的一局比赛中，甲先发球.

1. (1) 求开始第4次发球时，甲，乙的比分为1比2的概率；
2. (2) ξ 表示开始第 4 次发球时乙的得分，求 ξ 的期望.

【解析】

1. （1）开始第 4 次发球前已经完成前三次发球．前两次由甲发球，第三次由乙发球．若前两次中甲恰得 1 分且第三次乙得分，则甲乙比分为 1 比 2，其概率为

$2\times 0.6\times 0.4\times 0.6=0.288$．若前两次甲均不得分且第三次乙不得分，则甲乙比分同样为 1 比 2，其概率为 $0.4^3=0.064$．这两种情形互斥，故所求概率为 $0.288+0.064=0.352$.

1. （2）前两次发球的发球方是甲，乙在每次中得分的概率为 $1-0.6=0.4$；第三次发球的发球方是乙，乙得分的概率为 0.6．因而由期望的可加性，

$E(\xi)=0.4+0.4+0.6=1.400$.

20. 设函数 $f(x)=ax+\cos x$，$x\in[0,\pi]$：

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 设 $f(x)\le 1+\sin x$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）$f'(x)=a-\sin x$．当 $a\le 0$ 时，$f'(x)\le 0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递减；当 $a\ge 1$ 时，$f'(x)\ge 0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递增．当 $0<a<1$ 时，令 $x_1=\arcsin a$，$x_2=\pi-\arcsin a$，则 $f'(x)$ 在 $[0,x_1]$、$[x_2,\pi]$ 上非负，在 $[x_1,x_2]$ 上非正，故 $f(x)$ 在前两个区间上单调递增，在 $[x_1,x_2]$ 上单调递减.
2. （2）对任意 $x\in[0,\pi]$，题设不等式等价于

$ax\le 1+\sin x-\cos x$．令 $g(x)=1+\sin x-\cos x$，则 $g(0)=0$，$g(\pi)=2$，且 $g''(x)=-\sin x\le 0$．由凹函数图象位于端点弦的上方，$g(x)\ge\frac{2}{\pi}x$（$0\le x\le\pi$）．因此当 $a\le\frac{2}{\pi}$ 时，$ax\le\frac{2}{\pi}x\le g(x)$，不等式对所有 x 成立．反之，令 $x=\pi$，得 $a\pi-1\le 1$，即 $a\le\frac{2}{\pi}$．所以 a 的取值范围为 $\left(-\infty,\frac{2}{\pi}\right]$.

21. 已知抛物线 $C:y=(x+1)^2$ 与圆 $M:(x-1)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=r^2$（$r>0$）有一个公共点 A，且在 A 处两曲线的切线为同一直线 l.

1. (1) 求 r；
2. (2) 设 m，n 是异于 l 且与 C 及 M 都相切的两条直线，m，n 的交点为 D，求 D 到 l 的距离.

【解析】

1. (1) 设公共切点 A 的横坐标为 t，则 $A\left(t,(t+1)^2\right)$，抛物线在 A 处的切线为

$$l_t: y=2(t+1)x+1-t^2$$

圆心为 $O\left(1,\frac{1}{2}\right)$. 因为 l_t 也是圆在 A 处的切线，所以圆心到该直线的距离等于半径；先由半径方向与切线方向垂直可得

$$\left(t-1,(t+1)^2-\frac{1}{2}\right)\cdot(1,2(t+1))=0$$

化简得 $2(t+1)^3-2=0$，所以 $t=0$，从而 $A=(0,1)$，$l: y=2x+1$. 因此

$$r=OA=\sqrt{(0-1)^2+\left(1-\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

1. (2) 抛物线在参数 t 处的切线仍为 l_t. 圆心到 l_t 的距离为半径的条件是

$$\frac{|-t^2+2t+\frac{5}{2}|}{\sqrt{4(t+1)^2+1}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

令 $u=t+1$，平方并整理得

$$4\left(-u^2+4u-\frac{1}{2}\right)^2-5\left(4u^2+1\right)=4(u-1)^2\left(u^2-6u-1\right)=0$$

其中 $u=1$ 对应已知切线 l，故另外两条公切线 m，n 对应 $t_1=2-\sqrt{10}$，$t_2=2+\sqrt{10}$. 两条切线的交点 D 满足

$$2(t_1+1)x_D+1-t_1^2=2(t_2+1)x_D+1-t_2^2$$

所以 $x_D=\frac{t_1+t_2}{2}=2$. 代入任一条切线得 $y_D=4t_1+5-t_1^2=-1$，即 $D=(2,-1)$. 直线 l 的方程为 $2x-y+1=0$，故

$$d(D,l)=\frac{|2\times2-(-1)+1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{6}{\sqrt{5}}=\frac{6\sqrt{5}}{5}$$

22. 函数 $f(x)=x^2-2x-3$. 定义数列 $\{x_n\}$ 如下： $x_1=2$，x_{n+1} 是过两点 $P(4,5)$，$Q_{n(x_n,f(x_n))}$ 的直线 PQ_n 与 x 轴交点的横坐标.

1. (1) 证明： $2\le x_n<x_{n+1}<3$.
2. (2) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 设 $x_n = x$，则 $Q_n = (x, f(x))$，且 $f(x) = (x-3)(x+1)$. 直线 PQ_n 与 x 轴交点的横坐标为

$$x_{n+1} = \frac{5x - 4f(x)}{5 - f(x)}$$

由 $x_1 = 2$ 先知 $2 \le x_1 < 3$. 若 $2 \le x_n = x < 3$，则 $f(x) < 0$，且 $5 - f(x) > 0$. 直接计算得

$$x_{n+1} - x = \frac{f(x)(x-4)}{5 - f(x)} > 0$$

以及

$$3 - x_{n+1} = \frac{(x-3)(x-4)}{5 - f(x)} > 0$$

所以 $2 \le x_n < x_{n+1} < 3$，归纳可知该不等式对所有正整数 n 成立.

1. (2) 令 $s_n = 3 - x_n$，则 $0 < s_n \le 1$，且 $f(x_n) = -s_{n(4-s_n)}$. 由上式可得

$$s_{n+1} = \frac{s_{n(1+s_n)}}{5 + 4s_n - s_n^2}$$

令 $t_n = \frac{4}{s_n}$，则

$$t_{n+1} = \frac{4\left(5 + 4s_n - s_n^2\right)}{s_{n(1+s_n)}} = \frac{4(5 - s_n)}{s_n} = 5t_n - 4$$

又 $t_1 = 4$，故 $t_n - 1 = 5^{n-1}(t_1 - 1) = 3 \cdot 5^{n-1}$. 因此 $s_n = \frac{4}{3 \cdot 5^{n-1} + 1}$，$x_n = 3 - s_n = 3 - \frac{4}{3 \cdot 5^{n-1} + 1}$.